محاضرة شاملة: مدخل إلى الصيانة الصناعية وتصنيفاتها (Maintenance Industrielle)

جامعة باتنة 2 ▪ قسم الهندسة الميكانيكية ▪ السنة الثالثة لسانس (L3 CM) — مقياس: الصيانة الصناعية ▪ الفصل الأول

1. المفهوم والتعريف الأكاديمي للصيانة (Définition de la maintenance)

التعريف القياسي (Norme NF X 60-010) :

> « La maintenance est un ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir un bien (machine) dans un état spécifié ou en mesure d'assurer un service déterminé. »

الحفاظ (Maintenir)

المتابعة والمراقبة المستمرة (Suivi et surveillance) لمنع وقوع الأعطال أثناء العمل.

إعادة التأهيل (Rétablir)

تصحيح العيوب وإصلاح الأعطال (Correction de défaut) لإعادة الجهاز لوظيفته.

المبدأ الاقتصادي (Bien Maintenir) : إنجاز كافة عمليات الصيانة بالتكلفة المثالية (Au coût optimal).

2. الشجرة الهيكلية لأنواع وتصنيفات الصيانة (Typologie de la maintenance)

1. وقائية (Préventive)

قبل وقوع العطل (Avant défaillance):

- **دورية (Systématique) :** وفق جدول زمني محدد أو ساعات تشغيل.
- **مشروطة (Conditionnelle) :** بناءً على فحص وتشخيص حالة العتاد.

2. علاجية (Corrective)

بعد وقوع العطل (Après défaillance):

- **إسعافية (Palliative) :** حل مؤقت ومرحلي (Dépannage).
- **جذرية (Curative) :** إصلاح نهائي وكامل (Réparation).

3. تحسينية (Amélioration)

تطوير الأداء والجمالية:

- تطوير الآلة لزيادة الموثوقية.
- تحسين بيئة وجمالية العمل (Esthétique).

3. الأدوار والأهداف الاستراتيجية للصيانة (Rôle de la maintenance)

1. **الجاهزية (Disponibilité) :** تقليل أوقات التوقف وزيادة الإنتاجية.
2. **الجودة (Qualité) :** جودة التدخلات وجودة المنتوجات الصناعية.
3. **القدرة (Capacité) :** الحفاظ على الطاقة الإنتاجية للآلات.
4. **المردودية (Rentabilité) :** كفاءة أفراد ومعدات الصيانة بأقل تكلفة.
5. **السلامة (Sécurité) :** حماية العمال وتأمين المنشآت.
6. **الديمومة (Durabilité) :** تدخلات لتمديد العمر الافتراضي للمعدات.

4. التمرين التطبيقي: تصنيف عمليات صيانة السيارات (Maintenance d'une automobile)

عملية الصيانة (Opération)	وقائية (Préventive)	علاجية (Corrective)	تحسينية (Amélioration)	التعليل الهندسي
تغيير أقراص الفرامل (Changer les disques de frein)	✓	—	—	وقائية دورية لتفادي الحوادث قبل تآكلها التام.
إصلاح حشية رأس الأسطوانة (Refaire le joint de culasse)	—	✓	—	علاجية بعد تلف الحشية واختلاط السوائل.
تغيير شمعات الإشعال (Changer les bougies)	—	✓	—	علاجية عند تعطلها (وتكون وقائية دورياً).
استبدال عجلة مثقوبة (Échanger une roue crevée)	—	✓	—	علاجية إسعافية مؤقتة (Palliative).
تغيير مصفاة الزيت (Changer le filtre à huile)	✓	—	—	وقائية دورية مع كل تغيير لزيت المحرك.
ملء خزان الوقود (Faire le plein d'essence)	✓	—	—	وقائية استباقية لمنع توقف المحرك عن العمل.
مراقبة مستوى الزيت (Vérifier le niveau d'huile)	✓	—	—	وقائية مشروطة بالحالة (Conditionnelle).
تغيير البطارية (Changer la batterie)	—	✓	—	علاجية جذرية بعد استنفاد شحنها تماماً.
تركيب راديو للسيارة (Poser un autoradio)	—	—	✓	تحسينية (Amélioration) لرفع الرفاهية والراحة.